



DIRECTION REGIONALE DE GAGNOA

Programme riz

Fax. 32.77.17.00

Courriel : gagnoacnra@aviso.ci

**Convention de prestation de services entre le Centre National de
Recherche Agronomique (CNRA) et le Programme National Riz (PNR)
Contrats n° PAKR2/05-2007/05**

FORMATION SUR LES PRINCIPALES MALADIES DU RIZ

DU 19 AU 21 FEVRIER 2008 A YAMOUSSOUKRO

FORMATEURS

BOUET Alphonse

Chercheur, phytopathologiste

01 50 10 93, bouetalph@yahoo.fr

AMANCHO ACHO Nicaise

Etudiant en thèse de Doctorat

Les contraintes biotiques majeures de la riziculture en Côte d'Ivoire : cas des maladies.

Alphonse BOUET, chercheur au CNRA, Programme riz.

Justification de la formation

Le riz est la céréale la plus consommée en Côte d'Ivoire. Malgré les écologies favorables (pluviométrie et zones de cultures diverses) à sa culture, la production nationale de riz, estimée à 1 000 000 de tonnes de paddy (soit environ 600 000 tonnes de riz blanchi : FAO, 2001), est en deçà du besoin évalué à près de 800 000 tonnes de riz blanchi. Cette insuffisance de la production amène l'état ivoirien à des importations très coûteuses (40 milliards de francs CFA : MINAGRA) de plus de 400 000 tonnes de riz blanchi par an (FAO, 1997). Le riz constitue ainsi un enjeu à la fois alimentaire et économique pour la Côte d'Ivoire.

Les raisons de cette faible production, au niveau agronomique, sont essentiellement liées :

- à l'adoption difficile des variétés améliorées par les paysans ;
- à l'acquisition difficile des semences de bonne qualité des variétés améliorées ;
- à la mauvaise conservation des semences après la récolte ;
- aux maladies, insectes et mauvaises herbes ;
- au faible niveau d'intensification.

Pour parvenir à l'autosuffisance en riz, il faut entre autres que les problèmes susmentionnés soient surmontés. La recherche a des acquis intéressants et transférables. Mais malheureusement ces acquis parviennent timidement ou pas aux utilisateurs potentiels que sont les paysans.

La tribune offerte par cette formation permettra, en ce qui concerne les maladies du riz, d'une part, d'en présenter les plus fréquentes, et d'autre part, d'informer sur les moyens de lutte contre ces affections parasitaires ou complexes. L'objectif est de donner des connaissances pratiques aux agents de développement et/ou aux paysans pour leur permettre de faire face, avec efficacité et au bon moment, aux problèmes causés par les maladies, pendant la culture du riz.

I Généralités sur le riz

Le riz est une céréale annuelle, cultivé aussi bien dans les zones aquatiques (bas-fond, aire irriguée) que sur les plateaux et les pentes. Le riz cultivé en milieu aquatique est appelé communément « riz aquatique », « riz irrigué », ou « riz de bas-fond ». Le riz des plateaux et des pentes est appelé « riz pluvial ». Dans la pratique, les paysans emblavent le riz pluvial dans les bas-fonds à cause de la rareté et de l'irrégularité des pluies. Mais il est déconseillé de cultiver le riz irrigué sur le plateau.

Au cours de sa croissance le riz développe plusieurs tiges appelées « talles ». Ces talles peuvent toutes porter des panicules, mais c'est la talle principale (le pied le plus long) qui produit en général les grosses panicules. La panicule est constituée d'une partie portant les grains de riz et une partie sans grains (tenue par le paysan après la récolte). La partie sans grains est appelée « cou » du riz. En fonction de la durée de culture, le riz est qualifié de cycle précoce (90 à 110 jours), de cycle moyen (110 à 125 jours) et de cycle long (supérieur à 130 jours).

Le riz paddy est généralement destiné à la consommation (après décorticage) et les semences, pour cultiver un nouveau champ.

II Les maladies du riz en Côte d'Ivoire

Plusieurs maladies d'origines biologiques diverses (Virus, bactérie, champignons) ont été observées sur le riz en Côte d'Ivoire. Certaines sont importantes au niveau économique et/ou géographique et d'autres émergeant, dont l'impact sur la production est encore négligeable. Ce sont :

- La pyriculariose ;
- La panachure jaune ;
- Les fontes de semis ;
- L'helminthosporiose ;
- La rhynchosporiose ;
- La cercosporiose
- Flétrissement des gaines ;
- Charbon vert ;
- La pourriture des gaines
- La maladie de Bankane.

La pyriculariose, la panachure jaune, les fontes de semis, la rhynchosporiose et à l'helminthosporiose, constituent les principales maladies du riz, parce que les plus préjudiciables à la production. Les cinq dernières pathologies citées sont plus ou moins fréquentes dans les champs et souvent spectaculaires mais, leurs incidences sur les récoltes demeurent encore très faibles.

II-1 Les principales maladies

II-1-1 La pyriculariose

La pyriculariose a été observée au début des années 50 sur le riz en Côte d'Ivoire (Resplandy, 1954). Elle est provoquée par un champignon connu sous deux noms : *Pyricularia grisea* pour la forme asexuée et *Magnaporthe grisea* pour la forme sexuée.

II-1-1-1 Importance économique et géographique.

La pyriculariose existe dans toutes les zones de production de riz en Côte d'Ivoire (figure 1). Ce sont les régions :

- du bas-sassandra (Soubré, Grand-zattry, San-Péro)
- du fromager (Gagnoa, Oumé)
- du haut sassandra (Daloa, Issia)
- des lacs (Yamoussoukro)
- des 18 montagnes (Man, Danané, Bangolo)
- du moyen cavally (Guiglo, Duékoué, Toulepleu)
- du sud-bandama (Divo, Lakota)
- de la vallée du banadama (Bouaké)
- des savanes (Korhogo, Ferkessédougou)
- du denguélé (Odiénné)

des lagunes (Tiassalé, N'Douci).

La maladie provoque des pertes de récolte qui ont atteint 80 % en 2000 (à Guiglo). Des pertes variant entre 30 et 60 % ont été enregistrées en 2003 dans les localités de Tiassalé, de Oumé, de Grand-Zattry et de Issia.

II-1-1-2 Symptôme et épidémiologie

La pyriculariose attaque le riz, cultivé aussi bien sur le plateau et pente (riz pluvial) que dans les bas-fonds et sur aires irrigués (riz aquatique). Elle est cependant très fréquente sur le riz pluvial. L'intensité de la maladie varie avec la variété de riz et les zones géographiques. La maladie attaque essentiellement les feuilles et le cou du riz. Le cou du riz est constitué par le tiers inférieur du rachis de la panicule et par l'entrenœud sous celle-ci (la partie par laquelle le paysan tient le riz récolté). Sur les feuilles, les lésions sont de forme losangique (navette du tisserand) ou ovoïde (figure 2) avec ou sans bordure. A terme, ces lésions fusionnent entraînant le dessèchement des feuilles. Le champ présente alors un aspect de brûlure par le soleil (figure 3). Les lésions sur le cou sont longitudinales, brunes à noires, entourant une zone brun-claire (figure 4). Ces lésions peuvent aussi se localiser sur les entrenœuds inférieurs (sous le cou). Une attaque précoce du cou conduit à une stérilité partielle ou totale des grains (panicules blanches).

La pyriculariose se déclenche à partir des pailles et des semences de riz infectées, sur lesquelles le champignon se conserve (Kozaka, 1965). Dès les premières pluies, le parasite germe, et les jeunes plantes sont alors attaquées au début de la culture. De petits foyers de maladie sont alors visibles dans le champ. A partir de ces premiers foyers, la maladie se propage sur les autres plantes par l'action du vent et des éclaboussures d'eau de pluie (Suzuki, 1975).

Dans le bassin rizicole de la coopérative « Grenier Rizicole de Tiassalé », les variétés Bouaké 189 et WITA 9, qui tapissent la rizière, sont actuellement très attaquées par la pyriculariose. Ce « boom » épidémique dans cet espace irrigué est dû à l'introduction naïve de semences infestées, d'une variété (Riz Barbu du Grenier (RGB)= grain long fin, bonne saveur) de riz très sensible à la pyriculariose, par un des coopérateurs.

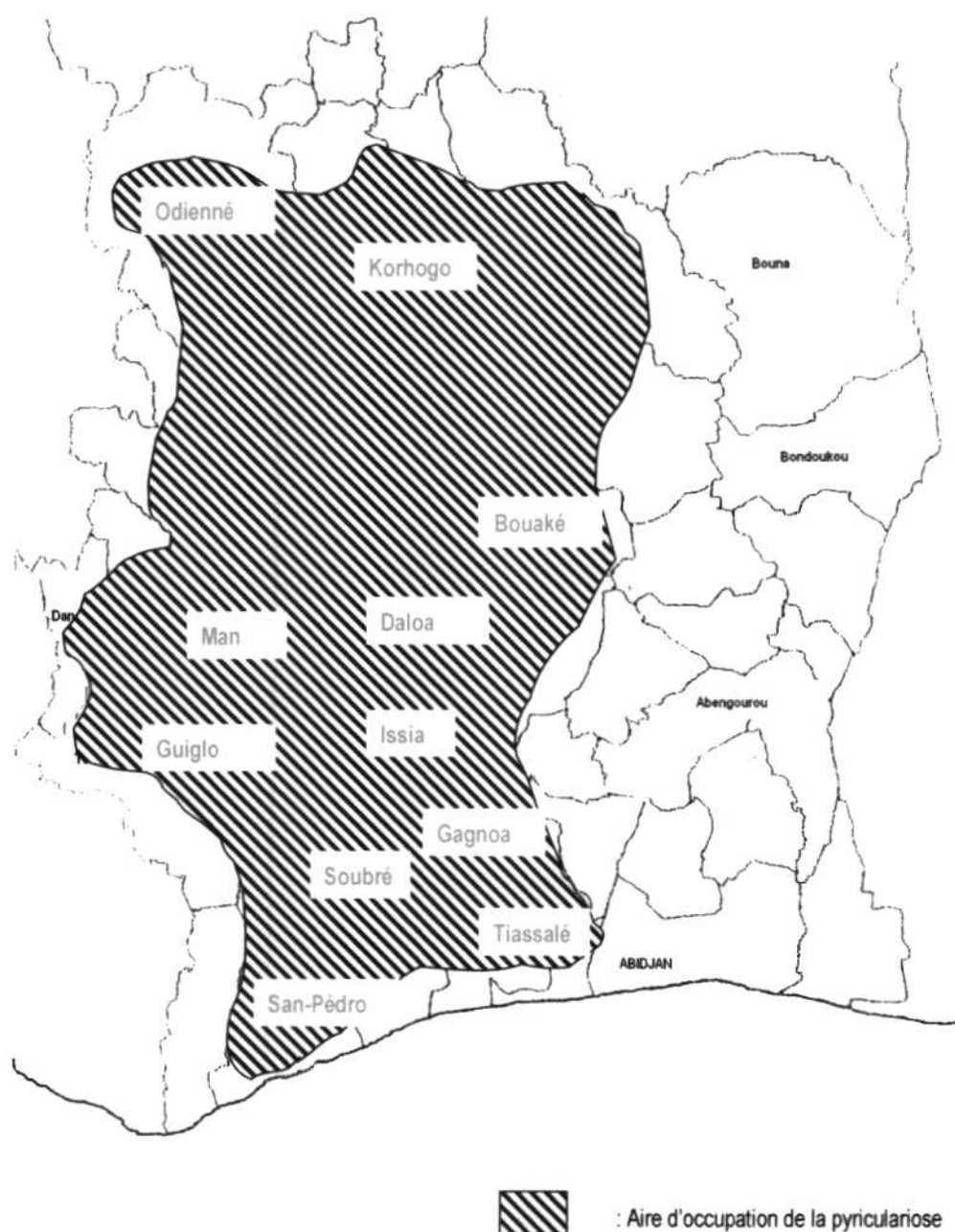


Figure 1 : Dispersion de la pyriculariose en Côte d'Ivoire

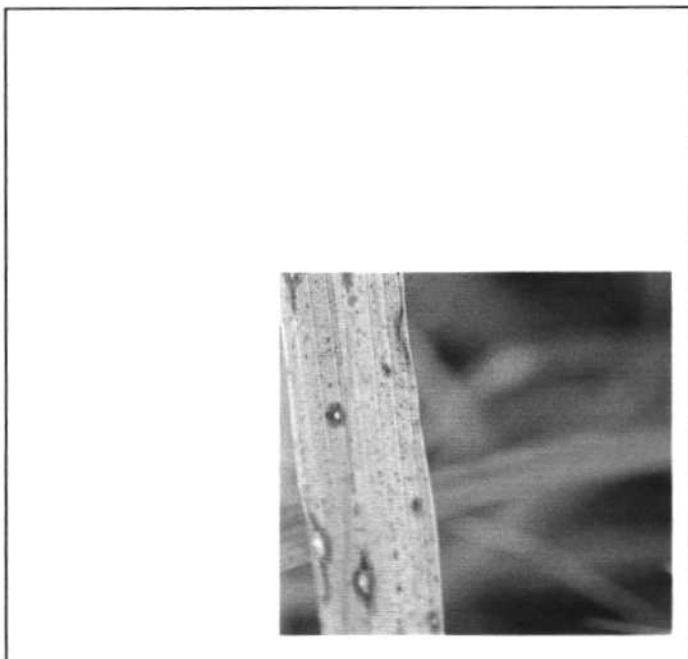


Figure 2 : symptômes foliaires de la pyriculariose

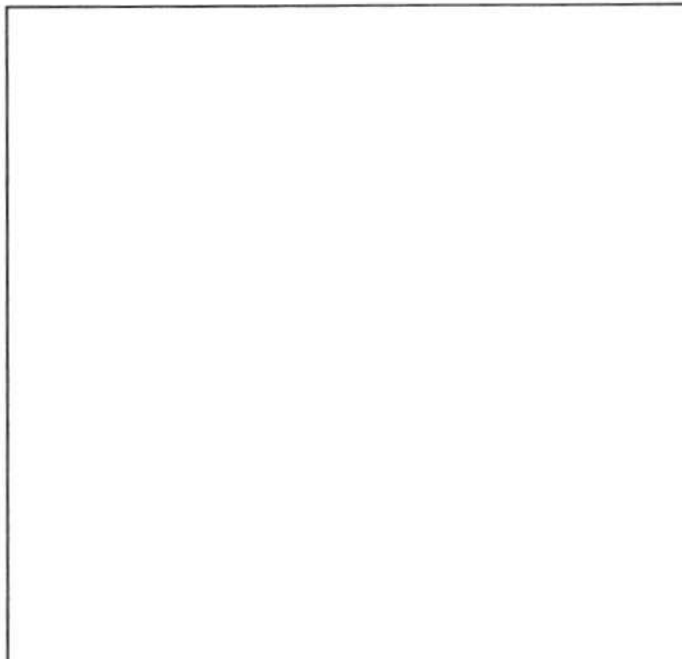


Figure 3 : Aspect dégradé d'une rizière
attaquée par la pyriculariose



Figure 4 : Symptôme de la pyriculariose sur le cou du riz

II-1-1-3 Moyens de lutte contre la pyriculariose

Il existe plusieurs méthodes de lutte contre la pyriculariose. Leur adoption dépend cependant du niveau et du type d'agriculture. Selon les cas, les moyens de lutte agronomique, chimique et génétique peuvent être privilégiés.

c1 Moyens de lutte agronomique

La lutte agronomique consiste en une modification des pratiques culturales en adoptant les plus défavorables à la pyriculariose. Il est ainsi conseillé :

de semer des grains de riz sains ;

de semer de telle sorte que le stade de sensibilité du riz (début à fin tallage et floraison) à la maladie coïncide avec sa période de faible pression ;

et de détruire les pailles restées au champ après la récolte (par brûlis ou par enfouissement).

c2 Moyens de lutte chimique

Des produits chimiques efficaces contre la pyriculariose existent (tableau 1), mais leur utilisation reste limitée à cause du coût financier relativement élevé de leur application.

c3 Moyens de lutte génétique

Ils consistent à cultiver des variétés de riz résistantes à la pyriculariose en remplacement de celles qui se sont avérées sensibles à la maladie. Les variétés de riz IDSA6, IDSA10, IDSA85, IDSA92, NERICA1(Bonfani) et NERICA2 (Kéah) ont montré un bon niveau de résistance à la pyriculariose dans plusieurs localités (Bouaké, Toubia, Man, Danané, Bangolo, Guiglo). Parmi ces variétés, IDSA85, IDSA6, NERICA1 et NERICA2 résistent à la fois à la pyriculariose foliaire et à la pyriculariose du cou (à Man, Bangolo, Guiglo et Danané). Il faut signaler cependant que la variété NERICA1 s'est révélée sensible aux isolats de *M. grisea*, prélevés à Tiassalé, Séguéla, Man, Boundiali, Daoukro.

Conclusion

La pyriculariose est une maladie encore d'actualité sur le riz en Côte d'Ivoire. L'ignorance, l'entêtement de certains paysans (culture de variétés appréciées mais sensible à la maladie), l'adoption difficile des variétés améliorées et l'option de sélection de variétés résistantes souvent directionnelles (spécifique) sont à la base du maintien et du développement de la pyriculariose en Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi, la nouvelle approche de la recherche vise l'obtention des variétés de riz à protection complète, durable contre la pyriculariose. Il s'agit pratiquement de proposer aux paysans, des variétés de riz à résistance durable aussi bien à la pyriculariose foliaire qu'à la pyriculariose du cou.

Tableau I : Les fongicides essentiels contre la pyriculariose du riz

Nom commercial	Matière active	Nature	Action
Kasumin	Kusagamycine	Systémique	Inhibe la synthèse protéique
Blasticidine S	antibiotique	Systémique	Inhibe le développement mycélien
Oryzemat	Probenazole	Systémique	Stimule la défense de la plante
Kitazine (IBP)	-	Systémique	Inhibe la biosynthèse de la chitine
Rabcide	Fthalide	Systémique	Réduit la formation de l'appressorium
Benlate	Bénomyl	Systémique	Stimule la défense de la plante
Fuji one	Isoprothiolane	Systémique	Inhibe la synthèse de la membrane cellulaire
Hinosan	Edifenphos	Contact	Empêche la pénétration du champignon dans l'organe attaqué
Fongorène (Caratop)	Pyriquilon	Systémique	Inhibe la sporulation et empêche la pénétration du champignon
Beam	Tricyclazole	Systémique	Inhibe la synthèse de la mélanine et empêche la formation de l'appressorium

II-1-2 La panachure jaune du riz (ou RYMV = Rice Yellow Mottle Virus)

La panachure jaune du riz (ou RYMV) est provoquée par un virus transmis à la plante par un insecte (coléoptère). La plante attaquée est vouée à la mort. C'est pour ces raisons (maladie virale, incurable) que la maladie est qualifiée de « SIDA » du riz.

La panachure jaune du riz, observée au début des années 70 au Kenya, est apparue en Côte d'Ivoire dans les années 80. Elle est circonscrite à l'heure actuelle au seul continent africain.

II-1-2-1 Importance économique et géographique

A l'état de trace au moment de sa découverte, la panachure jaune s'est développée rapidement pour coloniser après une vingtaine d'années, toutes les zones de riziculture aquatique de Côte d'Ivoire. Ces zones sont pratiquement les mêmes que celle de la pyriculariose. Les pertes de récolte engendrées par la maladie, sont très alarmantes (20 à 100 % de perte). Ce préjudice se traduit souvent par l'abandon des champs par les paysans. Il a été enregistré au cours de l'année 2003, des pertes de récoltes de 50 % à Brokoua (Issia) et à Sinfra. A Diégonéfla (Oumé), ce sont plus de 90 % de la production qui ont été compromis par la maladie.

II-1-2-2 Symptôme et épidémiologie

La panachure jaune attaque essentiellement le riz cultivé en milieu aquatique (bas-fond, espace irrigué). Elle est rarement observée sur le riz pluvial (cultivé sur le plateau) en milieu paysan (cas à Brokoua/Issia). La virose provoque sur les feuilles, une décoloration jaune avec des raies verdâtres, fines, courtes et éparpillées (figure 5). Ces raies sont visibles quand la feuille attaquée est exposée au soleil au dessus de la

tête. Une observation rapprochée de la plante révèle un gradient de décoloration jaune (le jaunissement va croissant, des vieilles feuilles vers les plus jeunes ; figure 6). Au stade avancé de la maladie, les feuilles se dessèchent et prennent une couleur paille. La maladie provoque ainsi, le rabougrissement et un tallage anormal (talles anormalement abondantes) de la plante. Les panicules présentent des épillets vides de coloration jaune clair. Le RYMV provoque aussi une malformation de la panicule qui a du mal à sortir de la gaine de la feuille paniculaire (dernière feuille émise ; figure 7).

A l'étape actuelle des connaissances, la panachure jaune est déclenchée dans le champ après l'injection du virus dans la plante par un insecte lors de sa prise alimentaire. Généralement, la maladie commence sur les plantes proche de la bordure du champ. Dans un autre cas de figure, la rizière présente des foyers plus ou moins grands de décoloration jaune disséminés, traduisant les différents mouvements des insectes vecteurs. La taille du foyer primaire de maladie dépend du nombre et de l'efficacité d'inoculation du virus, des vecteurs. La maladie se propage par les insectes vecteurs et/ou par le frottement d'une feuille attaquée avec une feuille saine, sous l'effet du vent. La transmission peut se faire aussi à travers les blessures consécutives aux interventions culturales (repiquage, sarclage etc..)

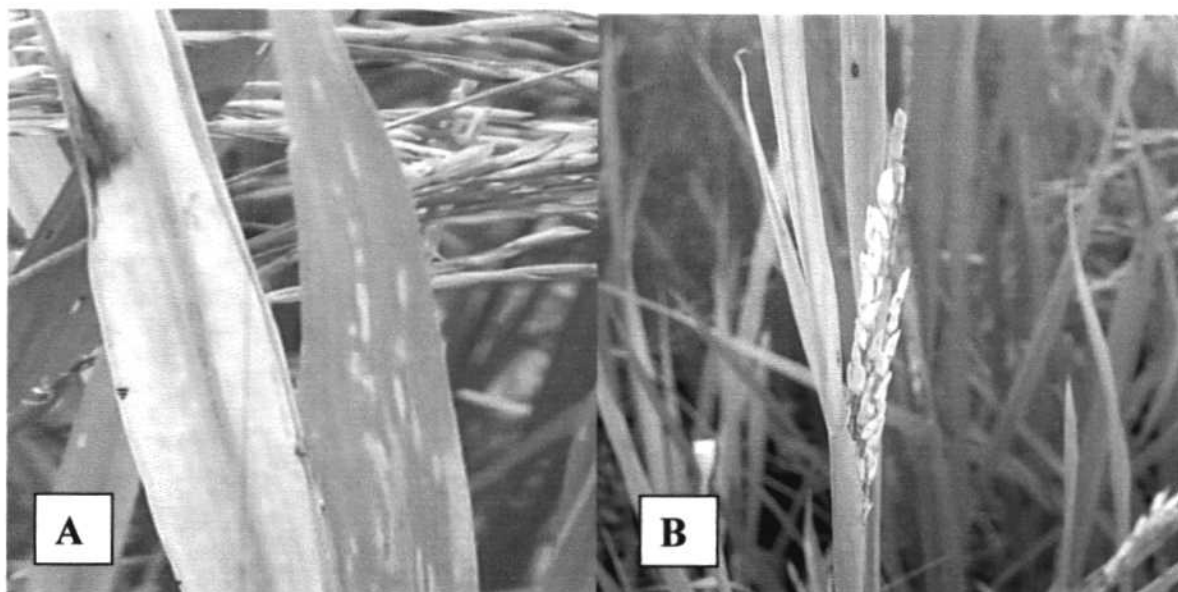


Figure 5 : Symptômes de la panachure jaune sur feuilles (A) et sur la panicule (B) du riz.



Figure 6 : Symptôme de la panachure sur les plantes de riz (jaunissement allant des jeunes feuilles vers les feuilles adultes).



Figure 7 : Exertion paniculaire partielle et dessèchement de la panicule du riz, dus à la panachure jaune

II-2-1-3 Moyens de lutte

Les moyens de lutte appliqués sont essentiellement culturels et génétique. Au niveau culturel, il est conseillé de maintenir le champ propre, d'arracher et d'enterrer aussitôt les plantes malades, de nettoyer les diguettes, les canaux d'irrigation et la bordure du champ. L'approche génétique s'appuie sur la culture de variétés de riz tolérantes (ex : WITA9). La lutte indirecte par l'utilisation d'insectes contre les vecteurs de la panachure jaune s'est aussi avérée efficace (Taylor, 2006).

Conclusion

La panachure jaune est présente dans tous les bassins de riziculture aquatique de Côte d'Ivoire. Elle provoque chaque année, des pertes de récolte plus ou moins importantes. Pour atteindre les objectifs (autosuffisance, sécurité alimentaire) de production de riz en Côte d'Ivoire, les 120000 ha de bas-fonds identifiés sont pressentis à l'exploitation. Pour cela, il faudra rechercher et mettre à la disposition des riziculteurs, une gamme assez large de variétés de riz de type irrigué, tolérantes ou résistantes à la panachure jaune. Ces variétés doivent avoir au moins les mêmes caractéristiques que Bouaké189, très appréciée. En effet, bien que sensible à la panachure jaune, Bouaké189 est très cultivée par les paysans sous divers noms (R4, R Bouaké ..) à cause sa bonne productivité et sa forte demande sur les marchés. Le CNRA, à travers le programme riz, conduit depuis 2004 (Diégonéfla), un essai de criblage de lignées résistantes à la panachure jaune.

II-1-3 Les fontes de semis

« fontes de semis » est l'appellation générique des affections d'origines parasitaires ou complexes (parasite + ravageur), aboutissant à la destruction des plantes en planche de semis ou au stade jeune. Les fontes de semis sont généralement provoquées par des champignons tels que *Pythium sp.*, *Rhizoctonia solani*, *fusarium sp.* et *Thielaviopsis basicola*. Cependant, il a été observé des manques à la levée dus aux larves de coléoptères (*Aeoloïdes coctus*).

Avant la levée, la pourriture de la radicule et de la jeune tige, échappe à l'observation visuelle. Cela se traduit par un manque à la levée qui est souvent attribué à tort, à une mauvaise qualité des graines. Au stade de post-levée, les jeunes plantes sont attaquées au niveau du collet. IL s'en suit un affaissement de la plantule qui garde ses feuilles vertes pendant quelques jours, puis se fane.

En Côte d'Ivoire, des insuffisances de levée ou des altérations en début de végétation sont fréquentes sur les riz cultivés en condition pluviale.

Malgré l'importance des fontes de semis, les connaissances sur les causes des pertes et les possibilités de protection sont limitées. Le seul moyen de lutte préconisé reste l'usage des pesticides en traitement des semences. Les matières actives simples telle que le carbosulfan (800 g m.a / 100 kg de semences), insecticide de contact (agit aussi par injection) ont montré leur efficacité. L'association d'insecticides et de fongicide s'est aussi avérée efficace (100 g carbosulfan + 50 g de captafol + 50 g de bénomyl, pour 100 kg de semences).

II-1-4 L'helminthosporiose (ou maladie des tâches brunes)

L'helminthosporiose, maladie provoquée par un champignon (*Helminthosporium oryzae* ou *Bipolaris oryzae* ou *Drechslera oryzae* ; *Cochliobolus miyabeanus*) se manifeste par des lésions brune, ovales plus ou moins grandes, sur les feuilles (figure 8), les glumelles et les ramifications de la panicule. Considérée en 1962 comme la maladie la plus répandue et la plus dangereuse du riz, l'helminthosporiose existe toujours mais, son incidence sur les récoltes est demeurée faible jusqu'à la fin des années 80. En effet, depuis une quinzaine années, le préjudice causé par la maladie sur les récoltes de plus en plus marqués. Des pertes sensibles de production dues à la mycose ont été déjà enregistrées sur la variété traditionnelle IR4 à Oumé en 1966.

La maladie est généralement plus accentuée sur les plantes de riz, cultivées sur un sol dégradé (carence en éléments nutritifs). Elle sévit aussi bien dans les bas-fonds que sur les plateaux. La dissémination de la maladie peut se faire par les semences de riz infectées (maladie transmise par les semences)..



Figure 8 : symptôme de l'helminthosporiose sur feuille c
riz

II-1-5 La Rhynchosporiose (ou échaudage des feuilles)

La rhynchosporiose, due à un champignon (*Rhynchosporium oryzae* ; *Monographella albescens* ; *Microdochium oryzae* ; *Gerlachia oryzae*), provoque des plages nécrotiques caractérisées par des bandes en arc de cercle concentriques, de couleur paille, situées sur les côtés latéraux et au sommet des feuilles. Le développement progressif et la coalescence de ces plages entraînent à terme le dessèchement partiel ou total de la feuille (figure 9). La maladie est fréquemment observée au stade tallage maximum et pendant la maturation des grains. Les plus graves épidémies ont été observées en 1972 et en 1976 avec des pertes de 25 % de la production. Les études réalisées dès cette époque ont montré que le développement de la maladie est favorisé par un insecte (*Epilachna similis*) qui dissémine les spores de la maladie sur les plantes saines, lors de sa prise de nourriture. Les semences de riz infectées peuvent transmettre la rhynchosporiose.

Actuellement, les pertes dues à la rhynchosporiose sont en général faibles mais, peuvent s'avérer importantes si la maladie se manifeste tôt (avant l'exertion paniculaire). Elle entraînerait en effet, un mauvais remplissage des grains (photosynthèse réduite).

Comme moyen de lutte, le traitement du champ par un insecticide seul ou combiné avec un fongicide, réduit significativement le développement de la maladie.

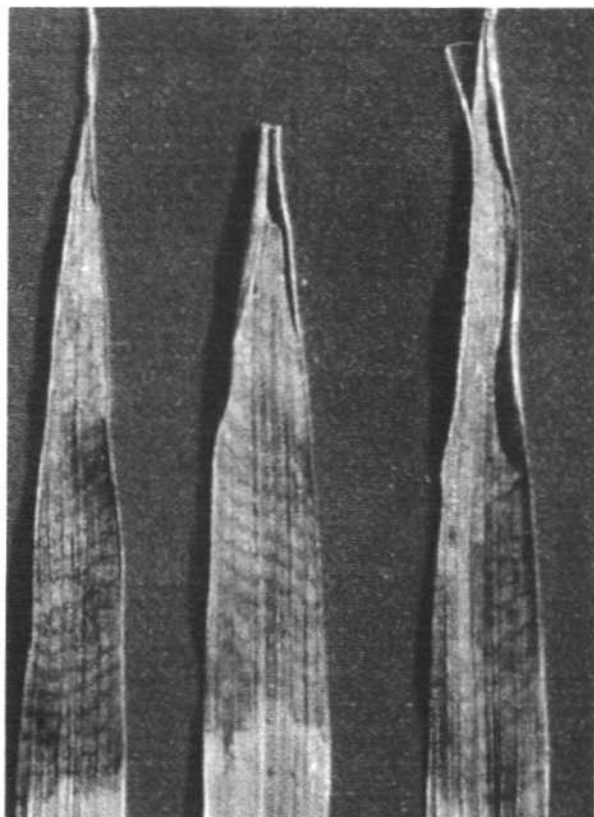


Figure 9 : Symptôme de la rhynchosporiose sur feuille de r

II-2 Les maladies secondaires

II-2-1 La cercosporiose

La cercosporiose est due au champignon *Cercospora oryzae* ou *C. janseana*. Elle se manifeste par des tâches brunes fines et parallèles à l'axe de la feuille (figure 10). La variété de riz Morobérékan serait sensible à la maladie. La cercosporiose se transmet par les semences infectées.

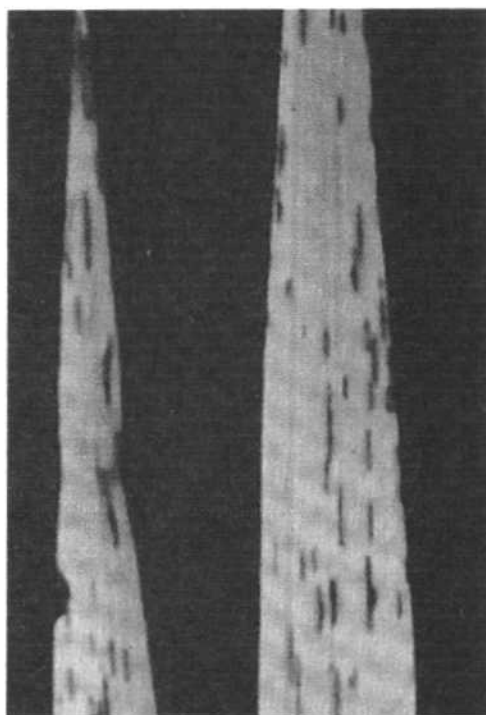


Figure 10 : symptôme de la cercosporiose sur feuille de riz

II-2-2 le flétrissement des gaines (flétrissement en bande)

Cette maladie, provoquée par le champignon *Rhizoctonia solani*, est quasi-exclusive du riz aquatique. Les attaques se traduisent par la présence de plages plus ou moins grandes avec des bordures fines de couleur brune foncée sur la gaine foliaire (figure 11).



Figure 11 : symptôme du flétrissement des gaines du riz

II-2-3 Le charbon vert (faux charbon)

Ustilaginoïdea virens ou *U. virens*, est le nom du champignon responsable de du charbon vert, observé en Côte d'Ivoire depuis 1972. La maladie est présente sur les riz des deux écotypes (pluvial et irrigué), à maturité. Elle se caractérise par la présence d'un amas de poudre jaunâtre ou vert jaune sur la graine, du stade laiteux au stade de maturité (figure 12). Il est rare de voir toutes les graines de la panicule attaquées.



Figure 12 : symptôme du faux charbon sur panicule de riz à maturité

II-2-3 La pourriture des gaines

La maladie est provoquée par un champignon du nom de *Acrocyldrium oryzae* ou *Sarocladium oryzae*. Elle a été repérée depuis 1974, et n'attaque en général que le riz cultivé en milieu aquatique. Sur les feuilles de plantes de riz adultes, les symptômes de la maladie se présentent , au début, sous forme de lésions oblongues ou longitudinales à contour irrégulier, laissant apparaître un liséré brunâtre, entourant un centre grisâtre. Ces lésions fusionnent plus tard pour recouvrir la majeure partie de la gaine. Un mycélium blanchâtre est visible au centre de ces lésions. Les panicules attaquées demeurent à l'intérieur de la gaine, entraînant une exsertion partielle.

II-2-4 La maladie de Bakane

Elle est causée par *Gibberella fujikuroi* ou *Fusarium moniliforme*, un champignon. Ces premières manifestations ont été observées entre 1973 et 1976. Les symptômes se traduisent par une elongation anormale des plantes en pépinière ou en plein champ (figure 13). En pépinière, les jeunes plants affectés prennent une teinte vert jaunâtre, sont étiolés et anormalement allongés. Dans un cas sévère, les plants meurent avant le repiquage. Au champ, le plants atteints sont de grande taille, très allongés et fleurissent précocement. La maladie du gigantisme peut se transmettre par les semences.



Figure 13 : symptôme du gigantisme sur le riz

Conclusion générale

Le riz est la cible de plusieurs maladies en Côte d'Ivoire. Cependant, la pyriculariose et la panachure jaune restent à l'heure actuelle les plus graves au niveau économique.

Concernant la panachure jaune, des efforts restent à faire dans la recherche des variétés résistantes ou tolérantes. En effet, seule la variété WITA9, tolérante, est cultivée partout où la maladie sévit. Cet acquis variétal peut être précaire car, la variabilité de la maladie est prouvée en Côte d'Ivoire.

Quant à la pyriculariose, des variétés de riz pluvial à protection complète disponibles, doivent être diffusées en milieu paysan pour réduire les pertes dues à la maladie et, la faire reculer. En milieu aquatique, le cas observé sur le périmètre irrigué de Tiassalé (coopérative « grenier rizicole de Tiassalé ») incite à intervenir rapidement. En effet, les variétés Bouaké189 et WITA9, très cultivées (plus de 90 % des superficies emblavées) connaissent actuellement une forte attaque de la pyriculariose. Notons que la variété WITA9 tolérante au RYMV, a fait son apparition sur le site, pour remplacer Bouaké189, sensible à la virose.

Par ailleurs, quelle que soit la maladie, les méthodes de lutte doivent être combinées pour être plus efficaces dans la protection des plantes. C'est cette option qui est en train d'être mise en chantier.

Références bibliographiques

FAO, 1997. FAO data base. FAOSTAT CD, FAO, Rome 1997.

FAO, 2001. FAO data base. FAOSTAT CD, FAO, Rome 2001.

Kozaka, T. 1965. Control of rice blast by cultivation practices in Japan. In the Rice blast disease, proceeding of a Symposium at IRRI, July, 1963. IRRI(ed.), Johns Hopkins press, Baltimore, maryland, USA, p 421-438.

Resplandy (Mme R), Chevaugnon, J., Delassus, M. et Luc, M. 1954. Première liste annotée de champignons parasites de plantes cultivées en Côte d'Ivoire. *Ann. Inst. Rech. Agron., serv. C (Ann. Epiphyt.)* 5, 61 p.

Suzuki, H. 1975. Meteorological factors in the epidemiology of rice blast. *Ann. Rev. Phytopath.* , 13: 239-256.

Taylor, D.R. 2006. The effect of vector control on rice yellow mottle (RYMV) infection. Proceeding of the 3rd regional rice research review (4Rs) organised by The Africa Rice Center (WARDA/ADRAO) at Accra, Ghana ; 27 september-1st october 2004, P : 181-189.